二维单磁子的能带几何与波包设计

从交换模型到零曲率选点与有限时间传播

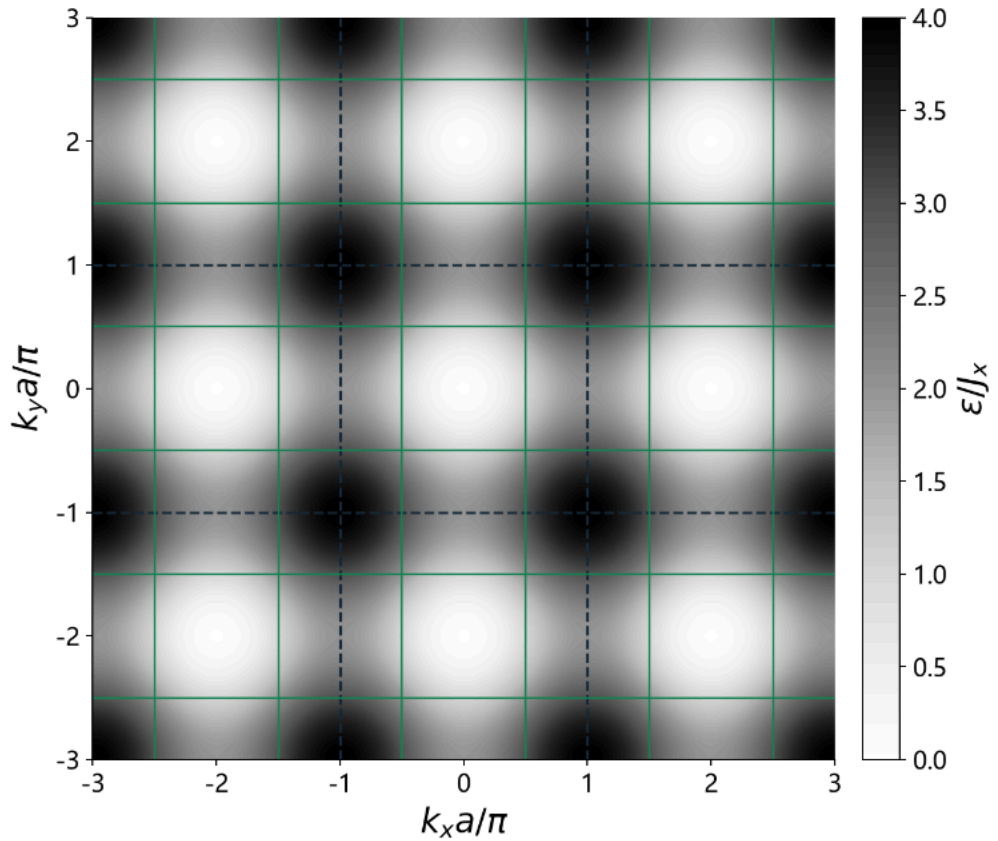
$$E_{\mathbf{k}} - E_F = J_x(1 - \cos k_x a) + J_y(1 - \cos k_y a).$$

物理问题

怎样选择载波中心，使二维波包
在传播中较少展宽?

本阶段内容

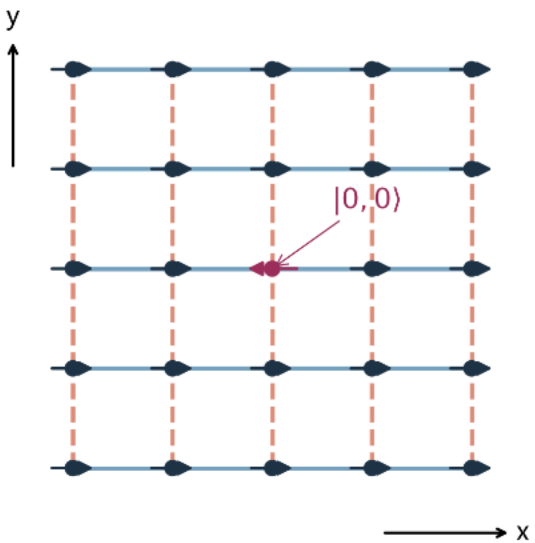
求解能带高斯曲率，确定候选点，
用相同初宽的波包检验传播。



用能带几何提出设计，再用完整色散检验设计的有效时间与限制。

交换模型与单磁子子空间

$$H = -J_x \sum_{\langle ij \rangle_x} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - J_y \sum_{\langle ij \rangle_y} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j, \qquad J_x, J_y > 0.$$



$\eta = J_y/J_x$

横向交换：J_x

纵向交换：J_y

$|\psi(\tau)\rangle = \sum_{m,n} c_{mn}(\tau)|m,n\rangle$

$P_{mn}(\tau) = |c_{mn}(\tau)|^2$

$$(H - E_F)|i\rangle = \frac{1}{2} \sum_{j \text{ 邻接} i} J_{ij}|i\rangle - \frac{1}{2} \sum_{j \text{ 邻接} i} J_{ij}|j\rangle.$$

$|\Psi(t)\rangle = \Sigma_i\, c_i(t)|i\rangle, \quad \Sigma_i\, |c_i(t)|^2 = 1$

铁磁交换 J=2K>0。
全极化基态沿 +x，单次翻转的位置可以相干叠加。

交换作用使翻转振幅在相邻格点间传播，单磁子空间内可精确求解。

原理 PDF 第 3–4 页，式 (20)、(22)、(25)、(29)

运动方程、色散与传播的计算

$$\boxed{\begin{aligned} i\dot{c}_i &= (E_F + J_x + J_y)c_i \\ &\quad - \frac{J_x}{2}(c_{i+\mathbf{e}_x} + c_{i-\mathbf{e}_x}) - \frac{J_y}{2}(c_{i+\mathbf{e}_y} + c_{i-\mathbf{e}_y}). \end{aligned}}$$

$$\boxed{E_{\mathbf{k}} - E_F = J_x(1 - \cos k_x a) + J_y(1 - \cos k_y a).}$$

$q = ka$，$e = \varepsilon/J_x$，$\eta = J_y/J_x > 0$，$\tau = J_x t/\hbar$，$n = r/a$

ψ 去掉 c 中的基态公共相位。波纹比较沿用同一初始相位。

$$\psi(n,\tau) = \mathcal{F}^{-1}[\,\tilde{\psi}(q,0)\,\exp(-i\,e(q)\tau)\,]$$

$\bar{u} = \langle \nabla e \rangle$ 谱，$P(n,\tau) = |\psi(n,\tau)|^2$，$\Sigma_n P = 1$

色散的线性相位控制平移，偏离线性的剩余相位产生展宽与形变。

求解能带图面的高斯曲率

$$K_G = \frac{e_{xx}e_{yy} - e_{xy}^2}{(1 + e_x^2 + e_y^2)^2}$$

$e_x = \sin q_x, \quad e_\gamma = \eta \sin q_\gamma$

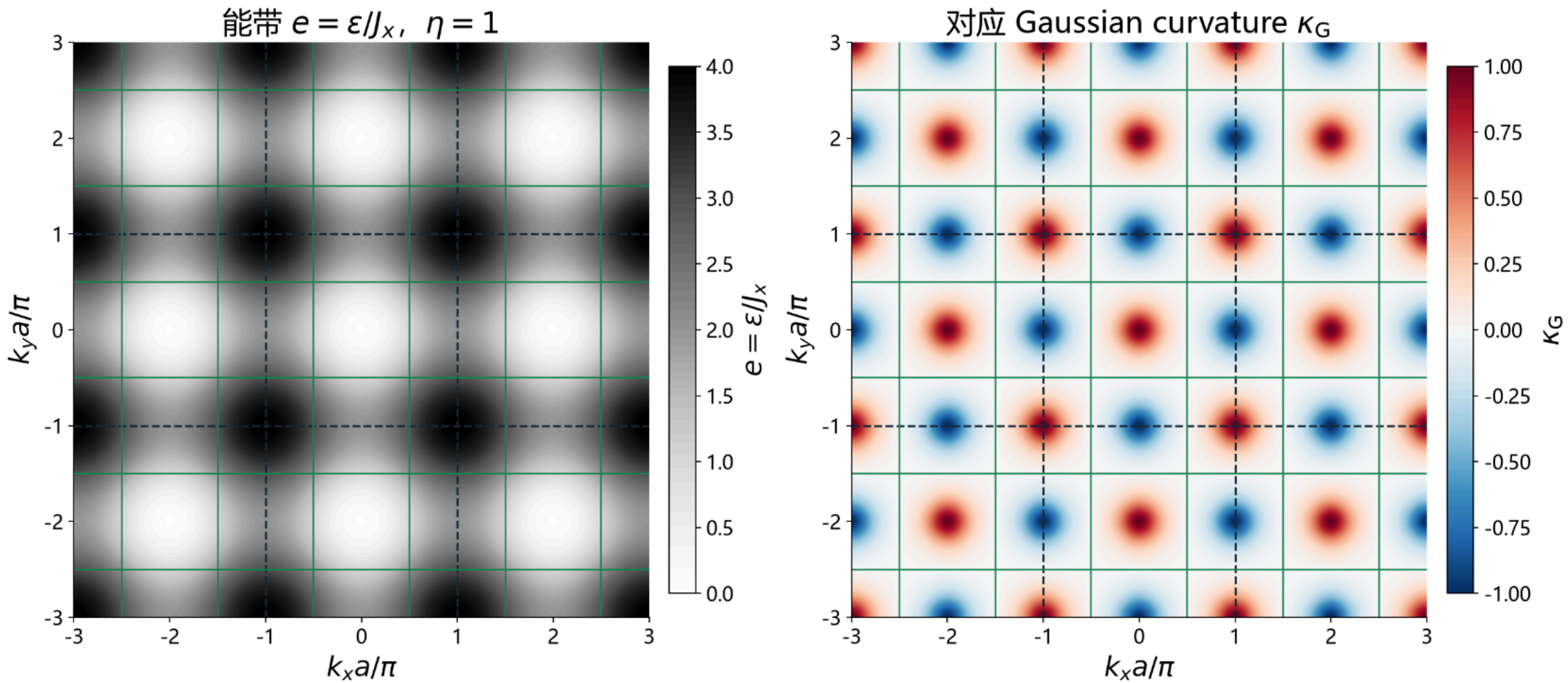
$e_{xx} = \cos q_x, \quad e_{\gamma\gamma} = \eta \cos q_\gamma, \quad e_{x\gamma} = 0$

$$K_G(q_x, q_y) = \frac{\eta \cos q_x \cos q_y}{[1 + \sin^2 q_x + \eta^2 \sin^2 q_y]^2}$$

分母始终为正，曲率符号由 $\cos q_x \cos q_y$ 决定。
正曲率区、负曲率区与零曲率线可以在整个扩展能带中直接标出。

高斯曲率描述能量图面的局部几何，零曲率轨迹来自解析方程。

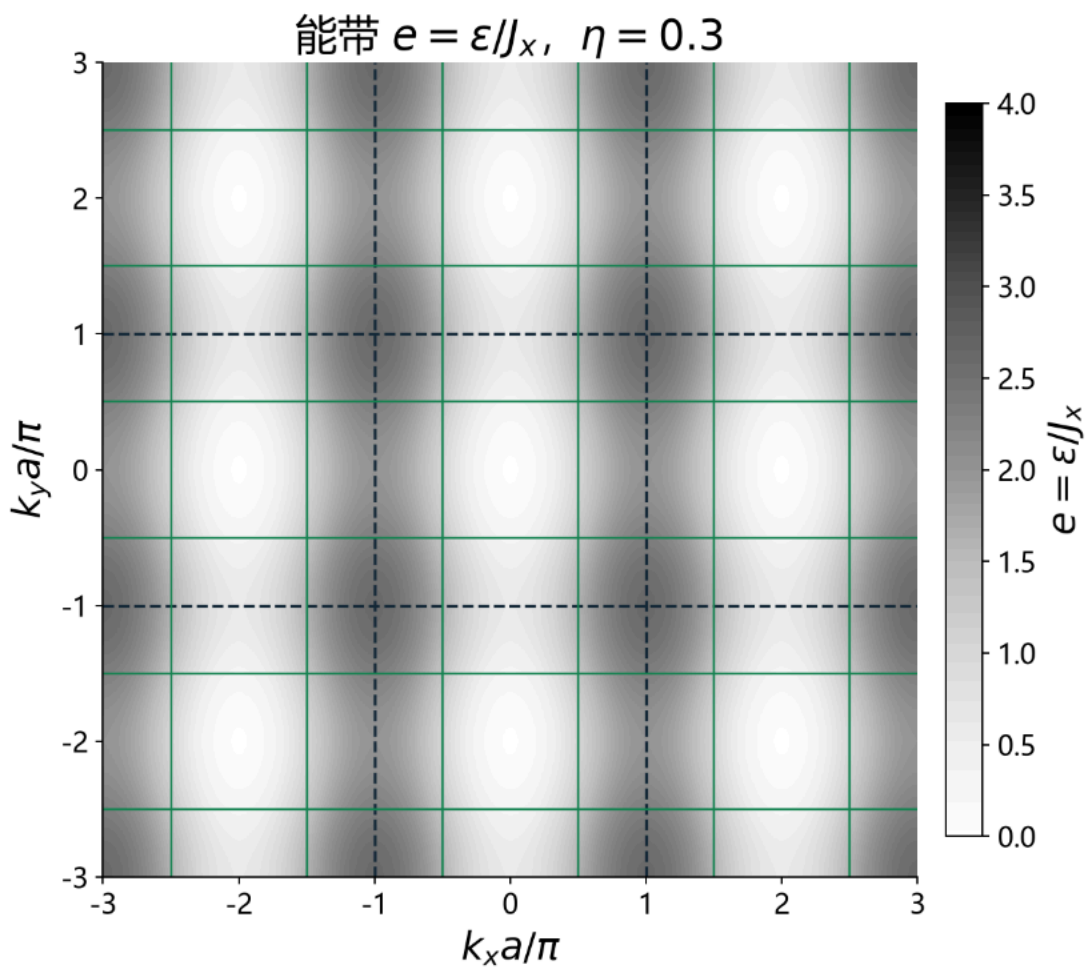
各向同性：多个布里渊区中的能带与曲率

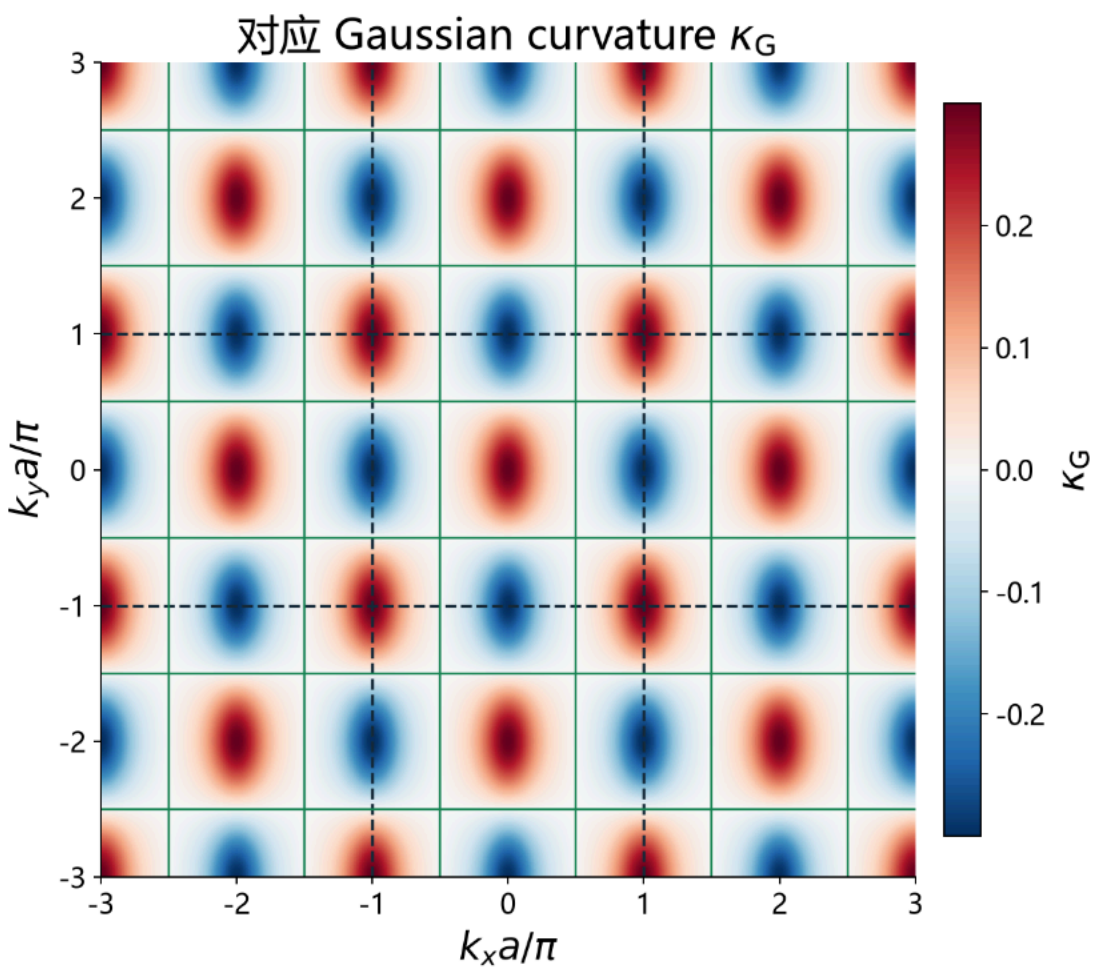


左深色表示高能量，右红正蓝负。绿色为零曲率线，黑虚线围成中心第一布里渊区。

η=1　$q_x, q_y \in [-3\pi, 3\pi]$，共 3×3 个布里渊区

各向异性：曲率幅度改变，零点仍然相同

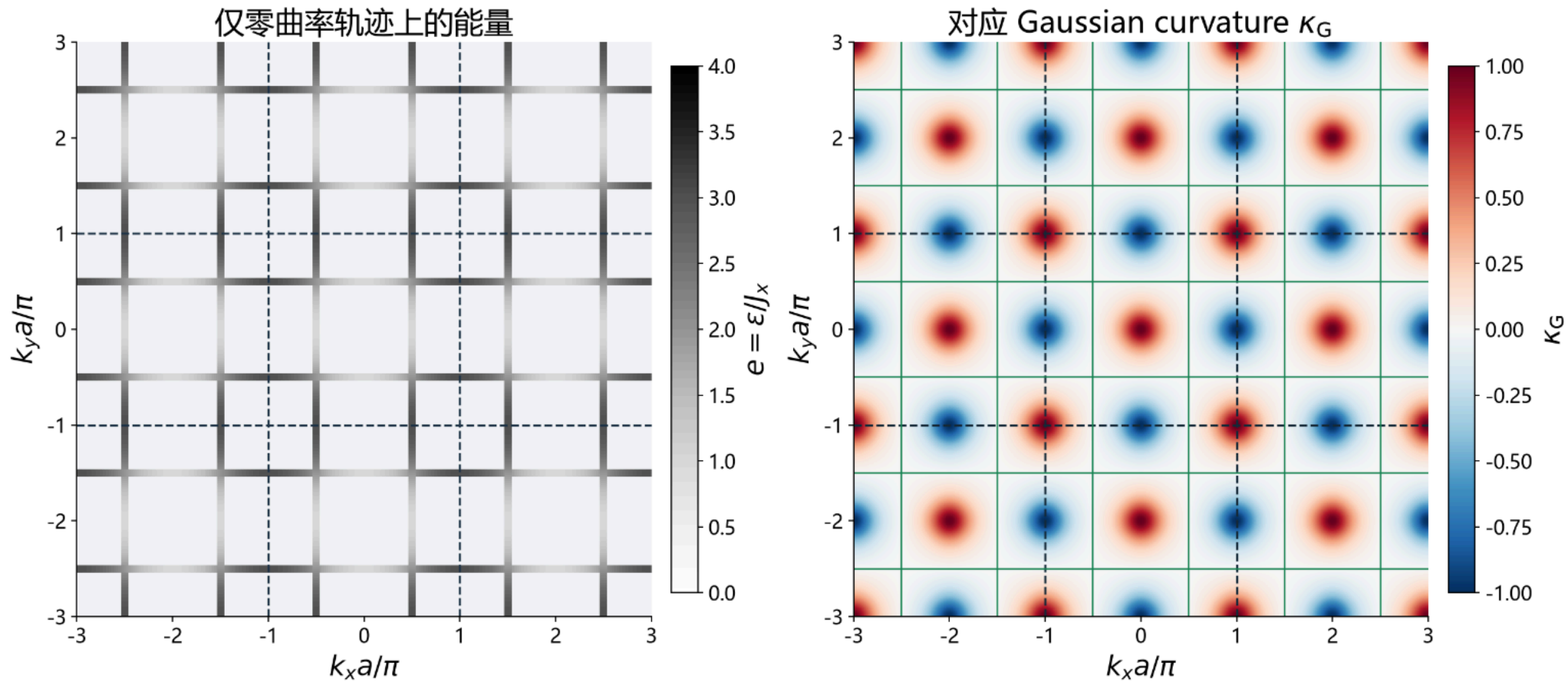




J_y 减小后 y 向色散较弱。两页曲率色标不同，幅值比较应读取色标数值。

η=0.3　同一 q 范围与能量色标，右侧曲率色标改为 ±0.3

严格零曲率位置上的能带分布

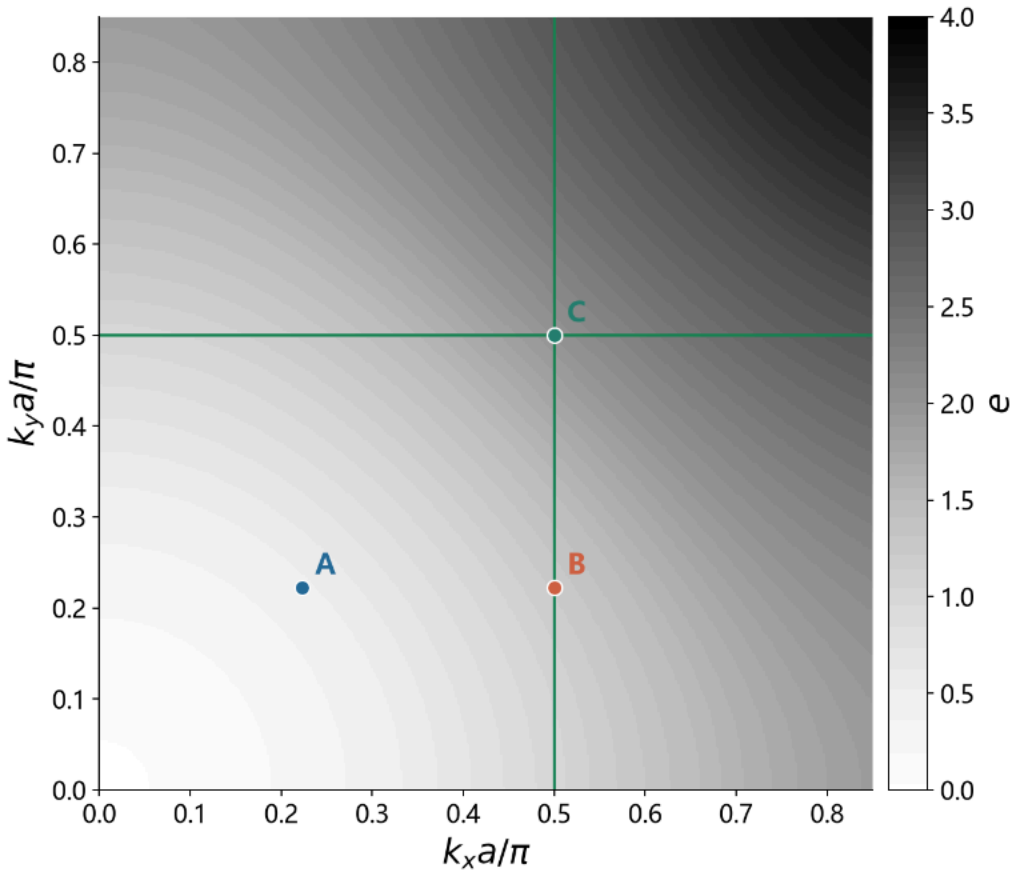


$$\kappa_G = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad q_x = \frac{\pi}{2} + n\pi \ \text{ or } \ q_y = \frac{\pi}{2} + m\pi$$

零曲率组成两族周期直线，交点同时满足两个方向的二阶导数为零。

η=1　左侧只保留 κ_G=0 线上的能量，右侧为完整曲率图

波包中心：普通点、零曲率线与交点



中心 q_0	H 的对角元	设计含义
A (0.7, 0.7)	(0.765, 0.765)	两个方向有二阶色散
B (π/2, 0.7)	(0, 0.765)	仅 x 向二阶项消失
C (π/2, π/2)	(0, 0)	两个二阶项同时消失

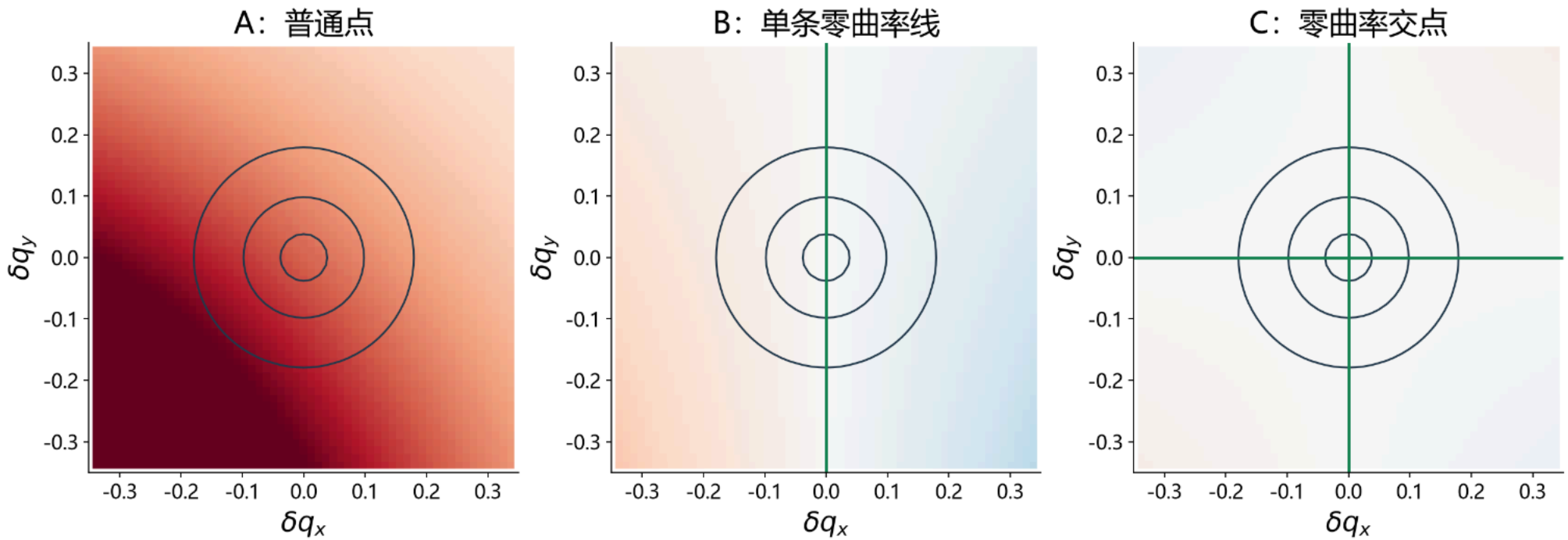
κ_G=0 只要求 det H=0。
二维波包的二阶形变还要分别检查 H 的两个方向。

初步优先选择 C 作为中心，并用 A、B 作为相同初始宽度的受控对照。

$H = \partial_i \partial_j e = \mathrm{diag}(\cos q_x, \eta \cos q_y)$　以下先固定 η=1

初始波包：有限宽度意味着有限频谱

$$\psi(n,0) = \mathcal{N}\ \exp[-(n_x^2+n_y^2)/(4s^2)]\ \exp(i\ q_0\cdot n),\quad s=\sigma/a$$

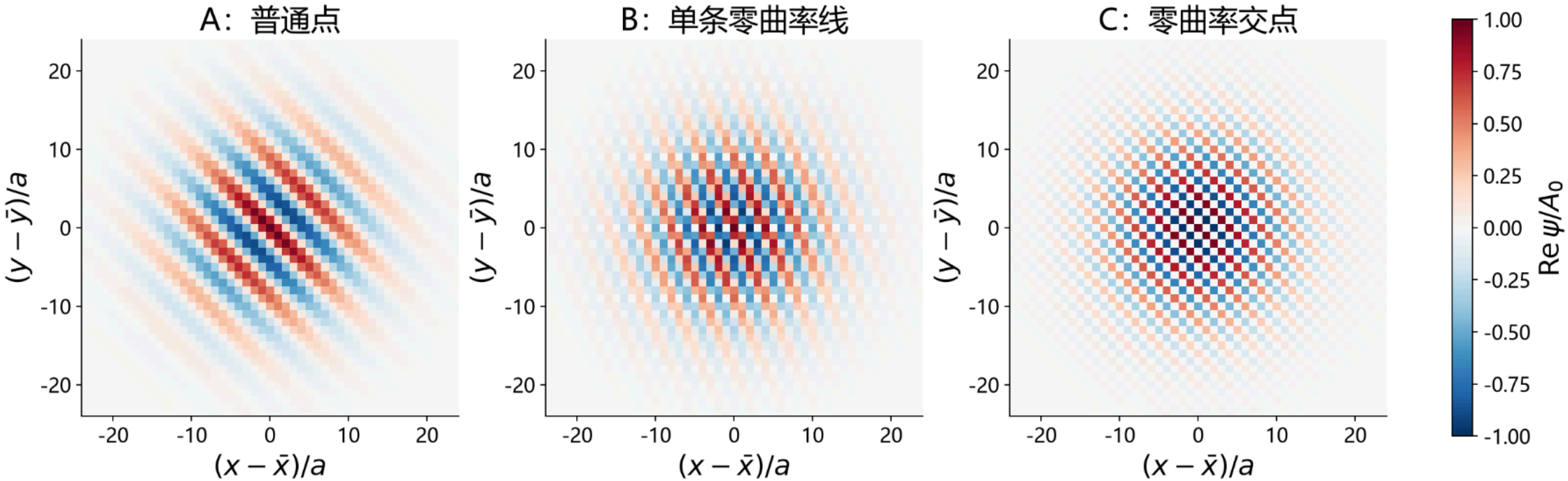


谱宽 Δq ≈ 1/(2s) = 1/12。等高线为初始谱功率的 0.1、0.5、0.9 倍峰值。
背景为 κ_G，红正蓝负，统一范围 ±0.3。有限频谱始终覆盖零线附近的区域。

选在零曲率中心只是第一步，波包实际占据的整片频谱决定最终形变。

主比较：σ=6a，η=1，三组只改变载波中心 q_0

初始设计的实际格点波纹



包络相同

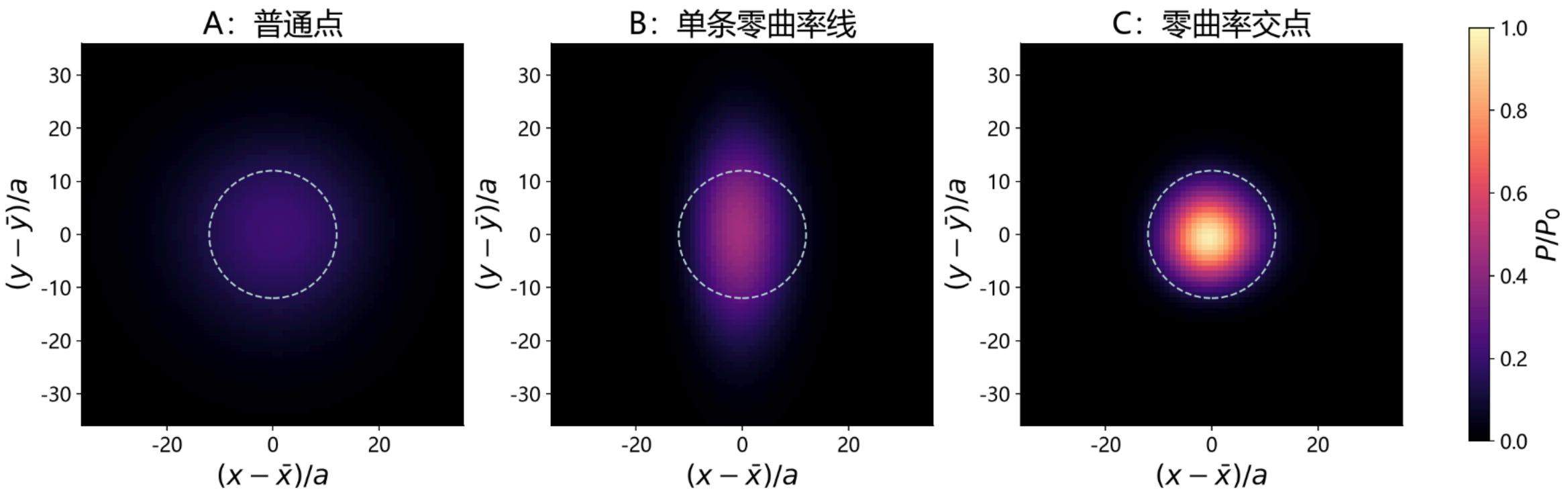
三组初始概率都为同一个 Gaussian。
每个方向的 RMS 宽度为 6a。

载波不同

A、B、C 具有不同格点相位。
Reψ 显示振幅波纹，P 显示概率。

σ=6a，η=1，τ=0　色标 Reψ/A₀ 固定，总概率为 1

同初宽、同时间：末态概率的二维比较

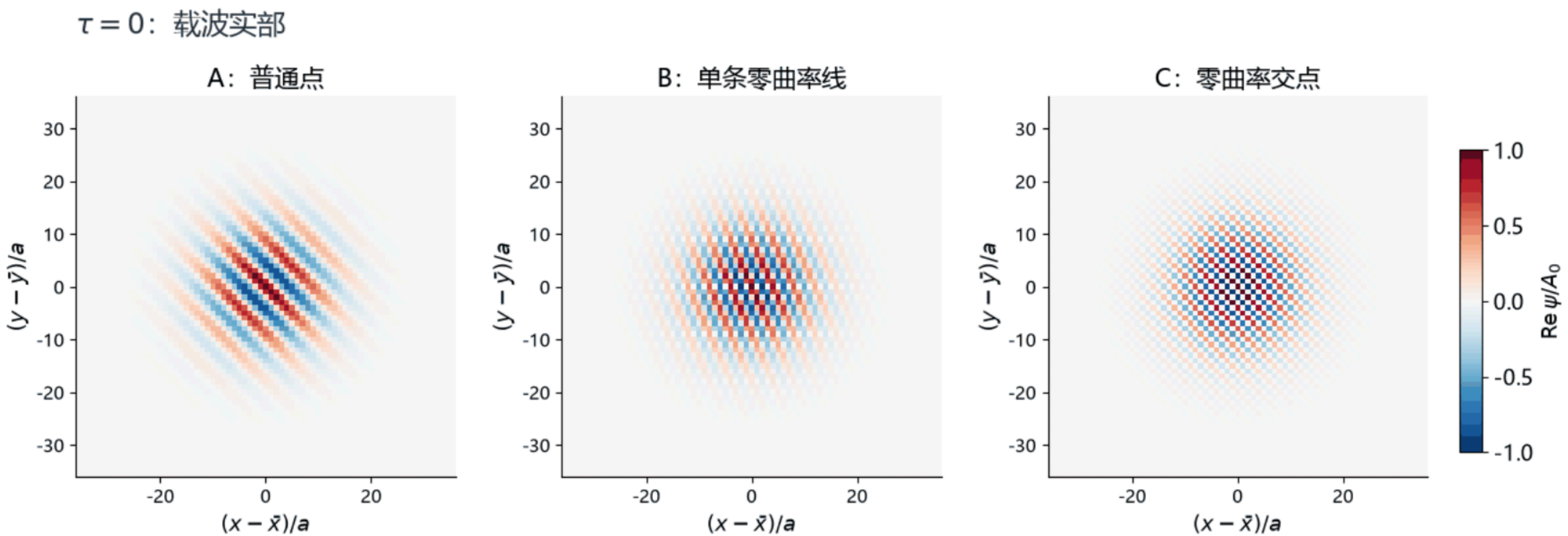


τ=180	A 普通点	B 零曲率线	C 零曲率交点
$(\sigma_x/a, \sigma_y/a)$	(12.924, 12.924)	(6.064, 12.924)	(6.064, 6.064)

B 仍沿 y 明显展宽，C 在两个方向的有限时间展宽都较弱。

新模拟：σ=6a，η=1，512×512 格点，完整余弦色散，τ=180

载波波纹在传播过程中的演化



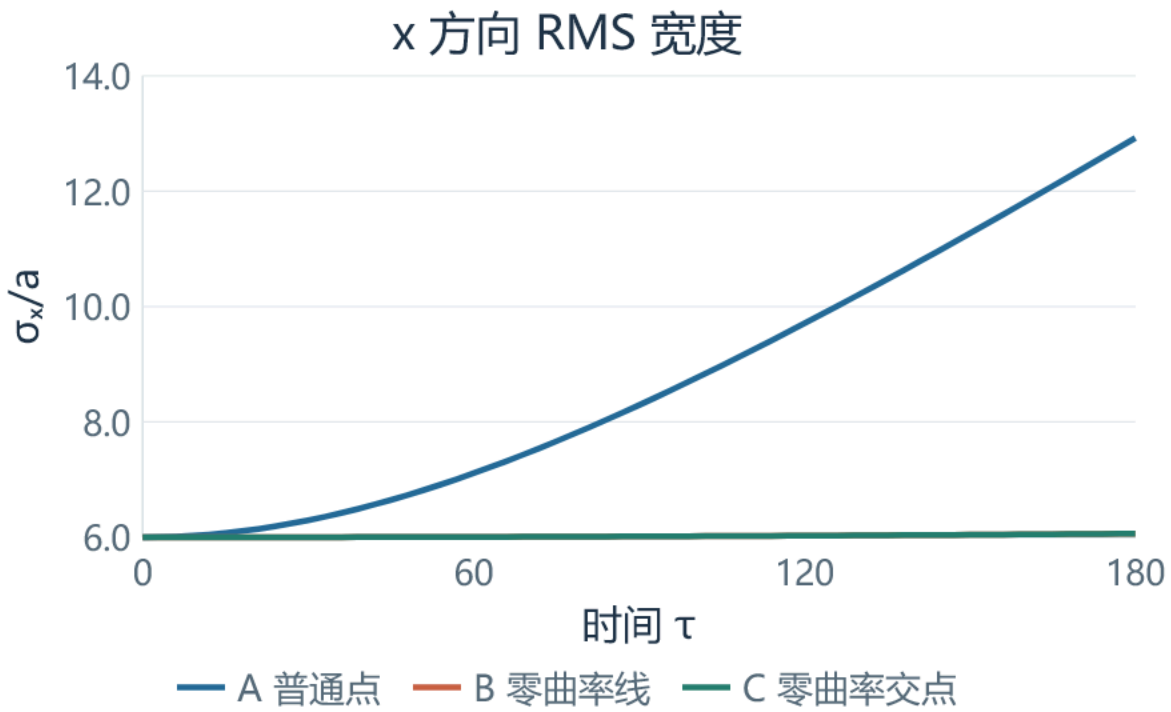
共动坐标；初宽均为 6a；固定色标，未逐帧重标度。

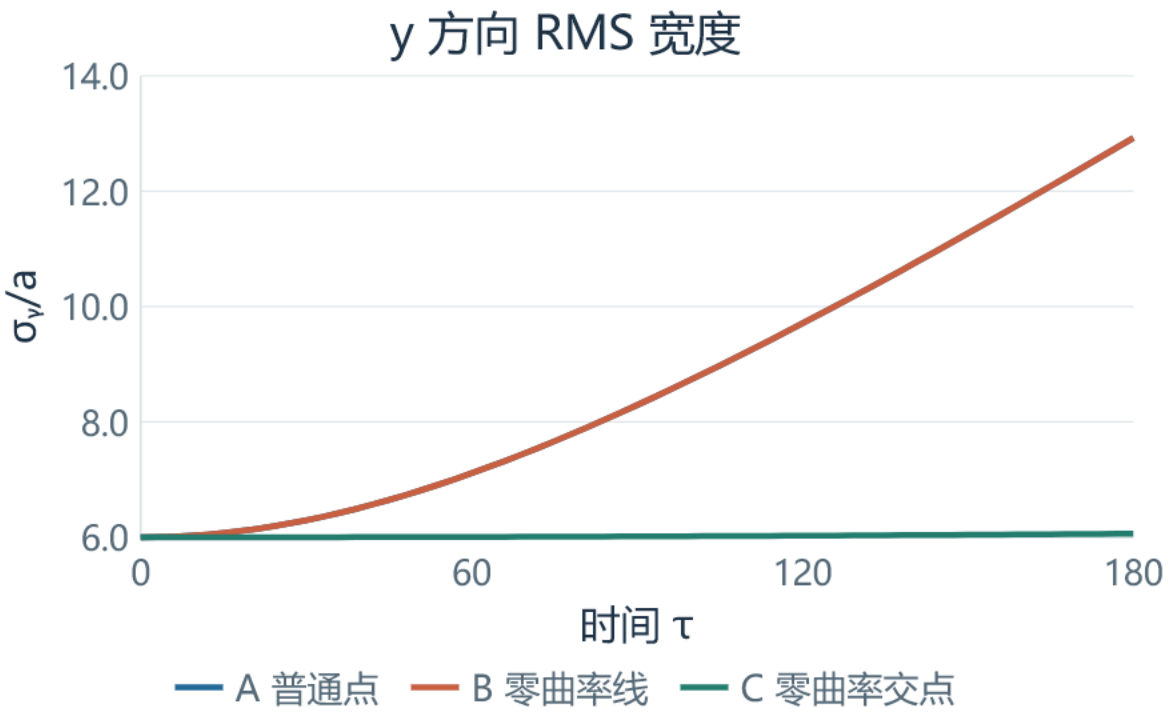
每个像素表示实际格点，载波实部保留正负波峰。图中减去各自质心位移。
Reψ 是固定相位约定下的振幅分量，固定单磁子数态的横向自旋均值为零。

波纹显示格点相位结构，前后形变再结合概率宽度与复振幅重叠衡量。

新模拟：σ=6a，η=1，512×512 格点，完整余弦色散，动画 τ=0–180，共 61 个演化时刻

概率矩量化两个方向的展宽



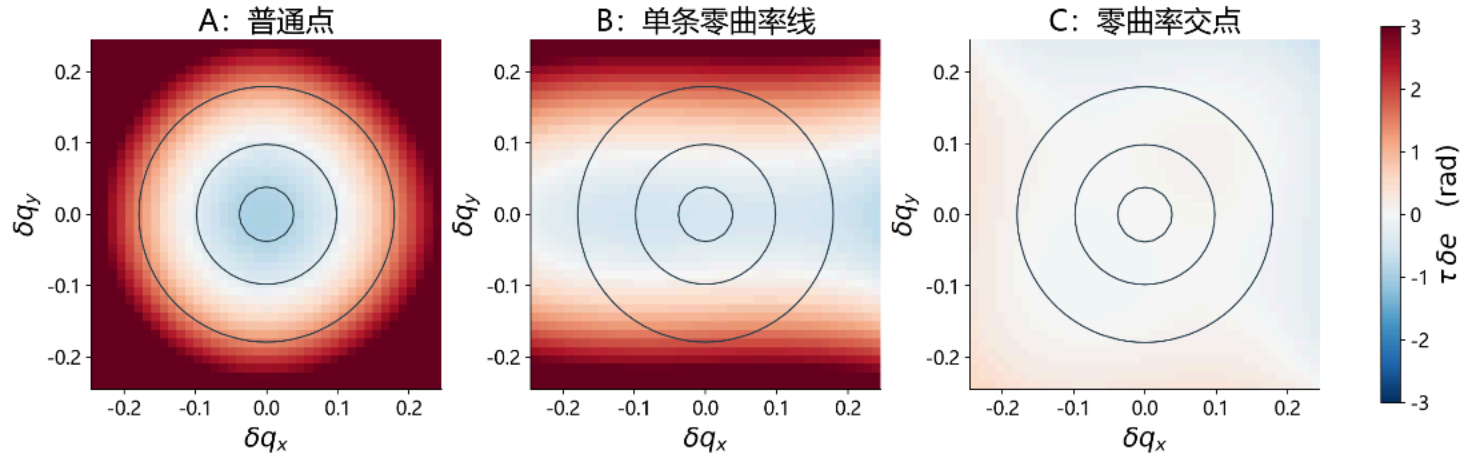


x 图中 B 与 C 重合，y 图中 A 与 B 重合。
C 在 τ=180 时两个方向宽度均为 6.064a，比初始宽度增加约 1.07%。

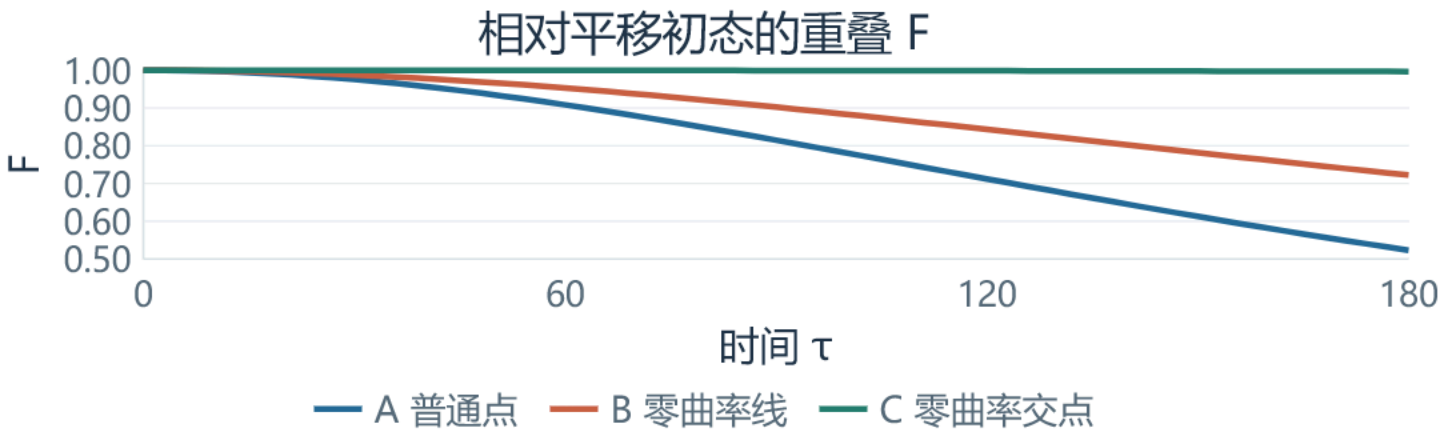
局部二阶项是否消失，与完整色散下的有限时间展宽形成一致的对应。

主比较：相同初宽 6a、相同时间，行进距离并不相同

保形还需检查剩余谱相位



$$\delta e = e - \bar{u}\cdot q - \langle e - \bar{u}\cdot q \rangle_{\text{谱}},\quad F(\tau) = \left|\langle \exp(-i\delta e \tau)\rangle_{\text{谱}}\right|^2$$

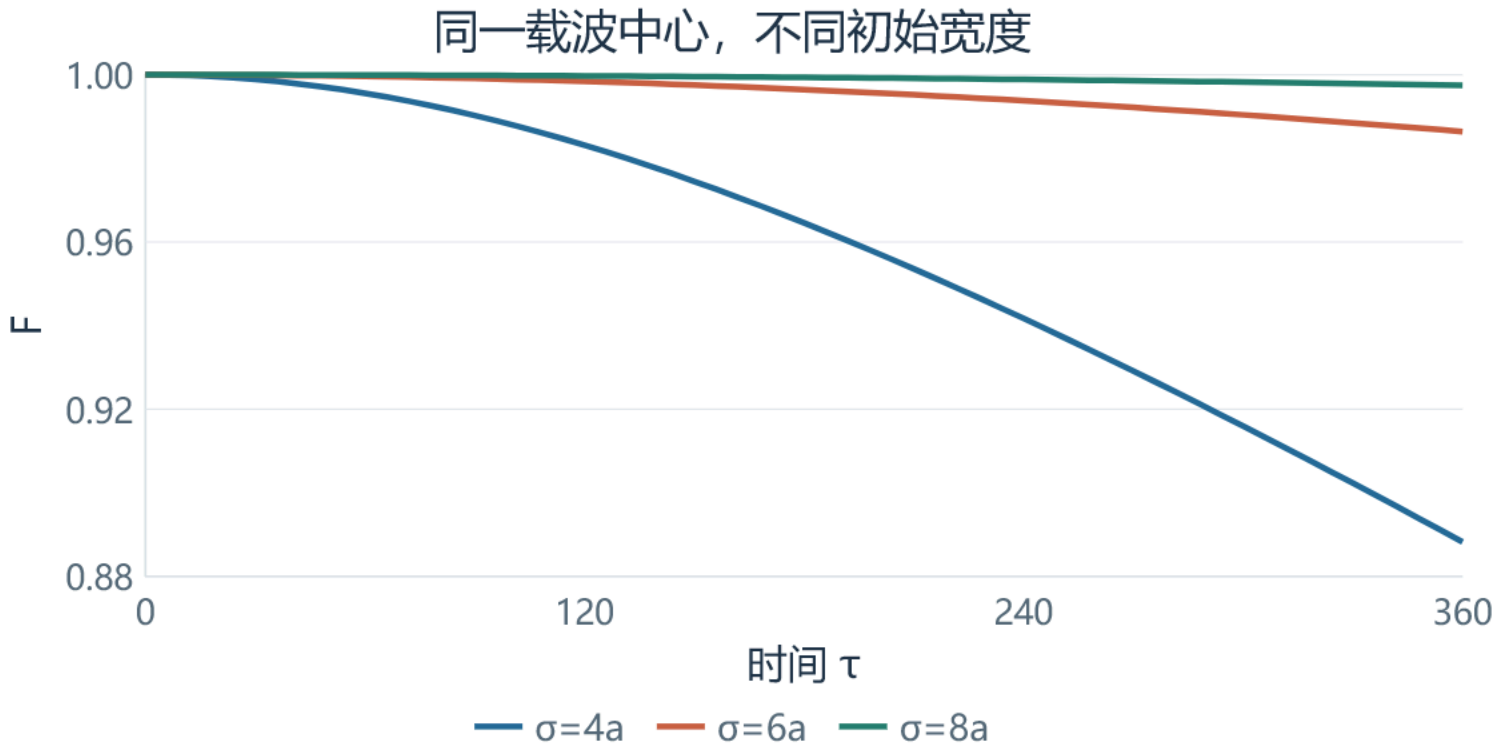


τ=180	F
A 普通点	0.5233
B 零曲率线	0.7221
C 零曲率交点	0.9965

C 的剩余谱相位较小，F≈0.9965。该结论对应当前初宽与传播时间。

F 为复振幅与“以自身谱平均速度平移的初态”的重叠平方

频宽设计：较宽初态可以延长保形时间



初宽 σ/a	Δq≈a/(2σ)	F(360)
4	0.1250	0.8883
6	0.0833	0.9864
8	0.0625	0.9975

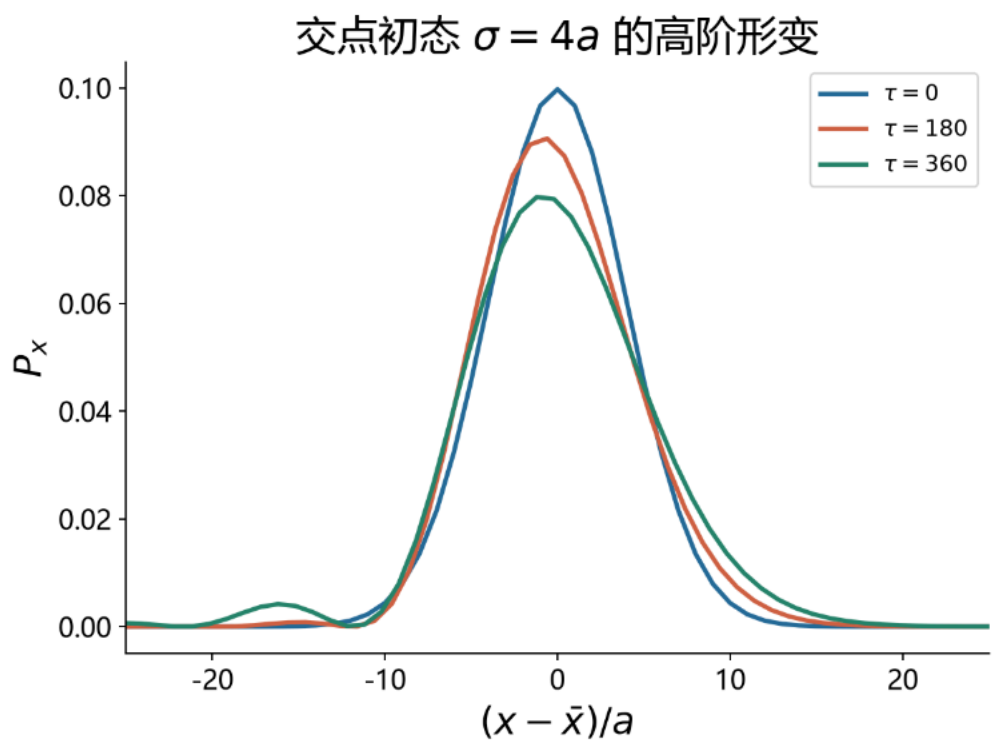
较宽的初态需要更大的空间范围，
换来更窄频谱与更小的高阶形变。

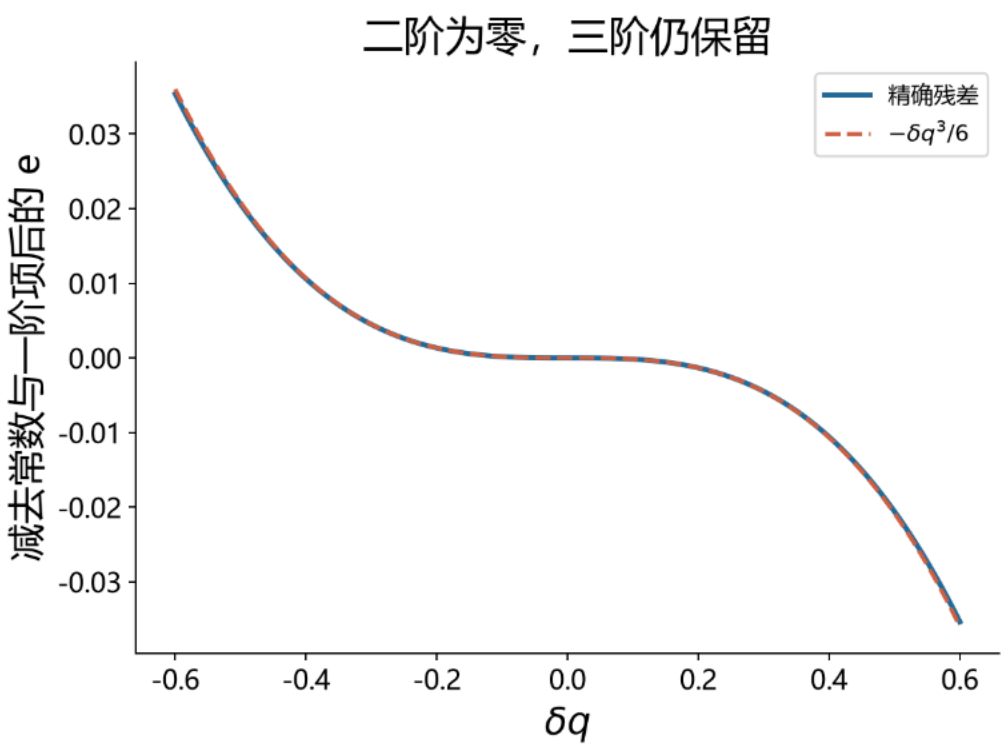
初步设计需要同时选择中心波矢与初始宽度，比较时明确所用空间资源。

C 点 $q_0=(\pi/2,\pi/2)$，η=1，1024×1024，τ=0–360

交点仍有三阶色散：更长时间下的形变

$$e(q_0+\delta q)-e_0-u_0\cdot\delta q = -(\delta q_x{}^3+\eta\delta q_\gamma{}^3)/6 + O(|\delta q|^5)$$

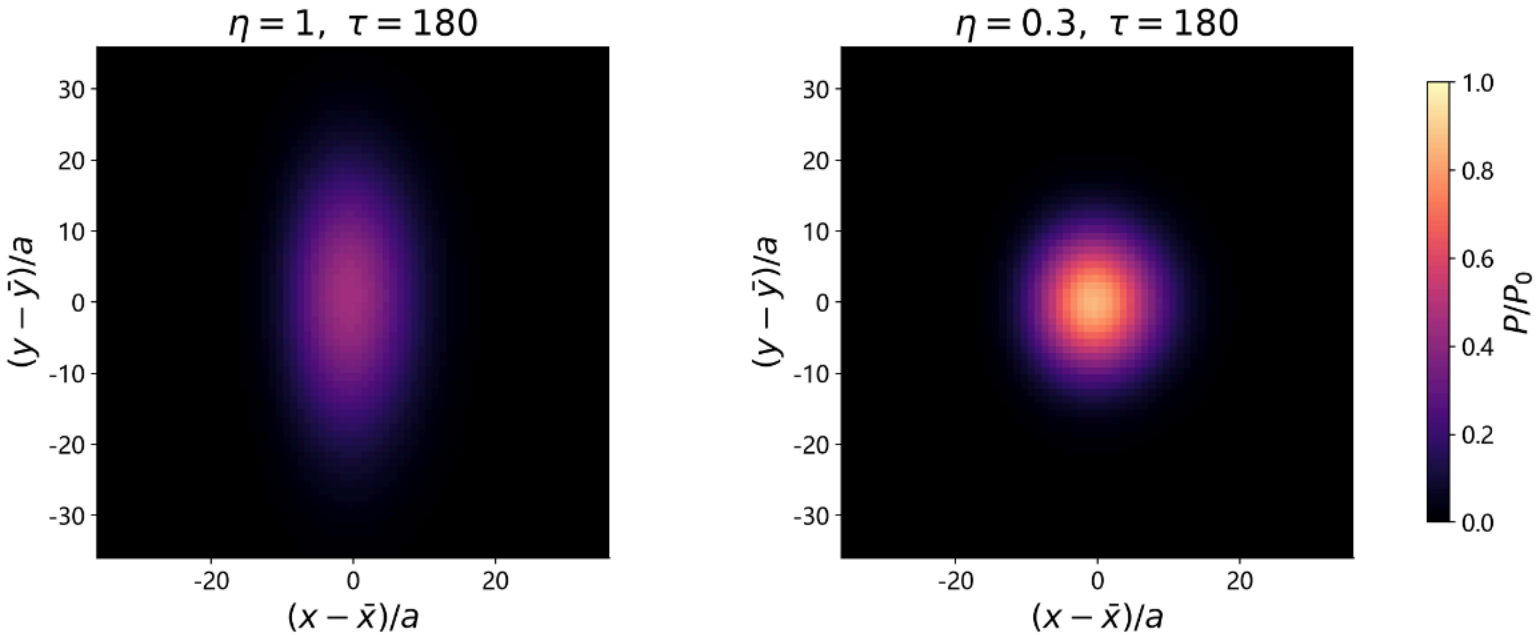


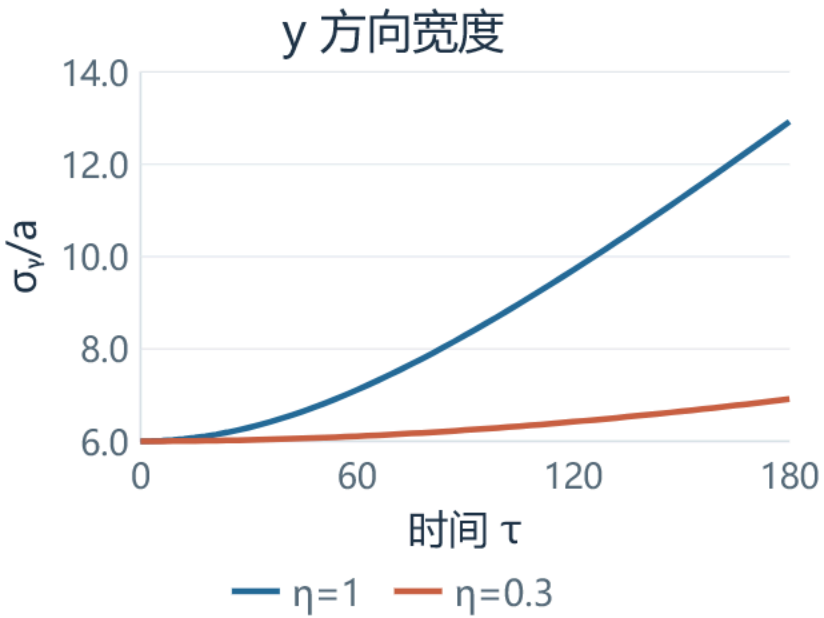


二阶项消失后仍保留三阶项，有限带宽波包在更长时间内仍会偏斜和展宽。

C 点，η=1，σ=4a，1024×1024，τ=0、180、360

各向异性作为零曲率线上的辅助调节





η=0.3 时，$\sigma_y(180)=6.913a$，$F(180)=0.9597$。
y 向平均速度同时由 0.642 降为 0.193，传播方向也随之改变。

减小 J_y 可以减弱剩余的 y 向色散，设计时还需满足目标传播方向与距离。

B 点 $q_0=(\pi/2,0.7)$，相同 $\sigma=6a$、$\tau=180$，$\eta=1$ 与 0.3

波包初步方案与下一步检验

设计环节	当前初步方案	依据与边界
中心波矢	优先 $C=(\pi/2,\pi/2)$	两个方向二阶色散同时为零
初始宽度	先取 $\sigma=6a$，可扩展至 $8a$	较窄频谱减少高阶相位，初态占用空间更大
本阶段传播	$\eta=1$，$\tau\le180$ 的主比较	$\sigma=6a$ 时 $F(180)=0.9965$，宽度增加约 1.07%
调节与检验	结合 η、宽度、传播距离继续优化	明确比较条件，检查三阶项、边界与真实材料参数

已完成

解析曲率、扩展能带图和 9 组受控模拟。
完整色散演化与扩大盒检查相互核验。

下一阶段

给定目标距离和初态空间范围，
优化保形程度并加入实际制备与耗散。

当前方案支持有限时间的低展宽传播，尚不构成永久无色散波包。

当前范围：均匀、零外场、无耗散的自旋 1/2 铁磁单磁子模型